

## 0.1 重积分计算

### 0.1.1 常规计算

#### 定理 0.1 (二重积分的 Newton-Leibniz 公式)

设  $D = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$  是闭矩形区域, 函数  $f(x, y)$  在  $D$  上连续. 若存在二元函数  $F(x, y)$  在  $D$  上具有连续混合偏导数  $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}$ , 且满足

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y) = f(x, y), \quad \forall (x, y) \in D,$$

则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = F(b, d) - F(b, c) - F(a, d) + F(a, c).$$



#### 定理 0.2 (平面曲线积分的分部积分法)

设  $L$  是平面上的有向光滑曲线, 起点为  $A$ , 终点为  $B$ . 函数  $u = u(x, y)$  与  $v = v(x, y)$  在  $L$  上具有一阶连续偏导数. 则

$$\int_L u dv = uv \Big|_A^B - \int_L v du,$$

其中  $dv = v_x dx + v_y dy, du = u_x dx + u_y dy$ , 且

$$uv \Big|_A^B = u(B)v(B) - u(A)v(A).$$



**例题 0.1** 设  $f(x, y)$  在  $D$  上有定义, 且在某一圆盘外为 0. 求证:

$$\iint_D \left[ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 \right] dx dy = 0.$$

**证明** Show/Hide Proof

由题设可知  $f$  在  $\partial D$  上恒为 0, 进而

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0, \quad \forall (x, y) \in \partial D.$$

由 Green 公式可得

$$\begin{aligned} \iint_D \left[ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 \right] dx dy &= \iint_D (f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2) dx dy \\ &= \iint_D [(f_{xx} f_y)_y - (f_{xy} f_y)_x] dx dy \stackrel{\text{Green 公式}}{=} \oint_{\partial D} f_{xy} f_y dx + f_{xx} f_y dy = 0. \end{aligned}$$

□

**例题 0.2** 设不全为 0 的实数  $\alpha, \beta, \gamma$ , 考虑

$$C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ \alpha x + \beta y + \gamma z = 0 \end{cases}.$$

计算  $\int_C y(y-x) ds$ .

**解** Show/Hide Solution

记  $K \triangleq \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ ,  $M \triangleq \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}$ , 考虑如下正交变换

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\alpha\gamma}{KM} & \frac{\beta\gamma}{KM} & -\frac{K}{M} \\ \frac{\beta}{K} & \frac{\alpha}{K} & 0 \\ \frac{\alpha}{M} & \frac{\beta}{M} & \frac{\gamma}{M} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

于是曲线  $C$  方程等价于

$$\begin{cases} \left(\frac{\alpha\gamma}{KM}x' - \frac{\beta}{K}y'\right)^2 + \left(\frac{\beta\gamma}{KM}x' + \frac{\alpha}{K}y'\right)^2 + \left(-\frac{K}{M}x'\right)^2 = 1 \\ z' = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x'^2 + y'^2 = 1 \\ z' = 0 \end{cases}.$$

因为正交变换是等距变换, 进而保持弧长微元, 即

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} = \left| \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} \right| = \left| T \begin{pmatrix} dx' \\ dy' \\ dz' \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} dx' \\ dy' \\ dz' \end{pmatrix} \right| = \sqrt{(dx')^2 + (dy')^2 + (dz')^2} = ds'.$$

又由曲线  $C: \begin{cases} x'^2 + y'^2 = 1 \\ z' = 0 \end{cases}$  的对称性知

$$\int_{x'^2+y'^2=1, z'=0} x'y' ds' = \int_{x'^2+y'^2=1, z'=0} (-x')y' ds' \implies \int_{x'^2+y'^2=1, z'=0} x'y' ds' = 0.$$

所以

$$\begin{aligned} \int_C y(y-x) ds &= \int_{x'^2+y'^2=1, z'=0} \left(\frac{\beta\gamma}{KM}x' + \frac{\alpha}{K}y'\right) \left(\frac{(\beta-\alpha)\gamma}{KM}x' + \frac{\alpha+\beta}{K}y'\right) ds' \\ &= \int_{x'^2+y'^2=1, z'=0} \left[ \frac{\beta(\beta-\alpha)\gamma^2}{K^2 M^2} x'^2 + \frac{\alpha(\alpha+\beta)}{K^2} y'^2 \right] ds' \\ &= \int_0^{2\pi} \left[ \frac{\beta(\beta-\alpha)\gamma^2}{K^2 M^2} \cos^2 \theta + \frac{\alpha(\alpha+\beta)}{K^2} \sin^2 \theta \right] d\theta \\ &= \frac{\beta(\beta-\alpha)\gamma^2}{K^2 M^2} \pi + \frac{\alpha(\alpha+\beta)}{K^2} \pi = \pi \frac{\alpha^2 + \alpha\beta + \gamma^2}{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}. \end{aligned}$$

□

**例题 0.3** 对  $t \in (0, +\infty)$ , 令

$$I(t) = \iint_{\Sigma_t} P dydz + Q dzdx + R dx dy,$$

其中  $\Sigma_t$  是柱体  $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq t^2, 0 \leq z \leq 1\}$  的表面, 定向为外侧.  $P = Q = R = f((x^2 + y^2)z)$ ,  $f \in C^1(\mathbb{R})$ . 求极限:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{I(t)}{t^4}.$$

**解** Show/Hide Solution

由 Gauss 公式可得

$$I(t) = \iiint_V \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iiint_V f'((x^2 + y^2)z) (2xz + 2yz + x^2 + y^2) dx dy dz,$$

其中  $V \triangleq \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq t^2, 0 \leq z \leq 1\}$ . 再利用柱坐标换元得

$$\begin{aligned} I(t) &= \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} dx dy \int_0^1 f'((x^2 + y^2)z) (2xz + 2yz + x^2 + y^2) dz \\ &= \int_0^t dr \int_0^1 dz \int_0^{2\pi} f'(r^2 z) (2zr \cos \theta + 2zr \sin \theta + r^2) \cdot r d\theta \\ &= \int_0^t dr \int_0^1 2\pi f'(r^2 z) \cdot r^3 dz = \int_0^t 2\pi r f(r^2) dr. \end{aligned}$$

从而再由 L'Hospital 法则得

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{I(t)}{t^4} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{I'(t)}{4t^3} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2\pi t f(t^2)}{4t^3} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\pi f(t^2)}{2t^2} = \frac{\pi}{2} f'(0).$$

□

**例题 0.4** 设  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$  为  $\mathbb{R}^2$  中三角形的三个顶点, 它们围成的区域记为  $D$ , 计算

$$\iint_D x^2 dx dy.$$

**解** Show/Hide Solution

**解法一:** 利用仿射变换令

$$\begin{cases} x = x_1 + u(x_2 - x_1) + v(x_3 - x_1), \\ y = y_1 + u(y_2 - y_1) + v(y_3 - y_1), \end{cases}$$

则三角形区域  $D$  对应  $uv$  平面上的标准三角形

$$D' = \{(u, v) : u \geq 0, v \geq 0, u + v \leq 1\}.$$

该变换的 Jacobi 行列式的绝对值为

$$|\det J| = \left| \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix} \right| = |(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1)| \triangleq \Delta.$$

因此

$$\iint_D x^2 dx dy = \Delta \iint_{D'} [x_1 + u(x_2 - x_1) + v(x_3 - x_1)]^2 du dv. \quad (1)$$

展开平方并利用以下积分结果:

$$\begin{aligned} \iint_{D'} 1 du dv &= \frac{1}{2}, \quad \iint_{D'} uv du dv = \int_0^1 du \int_0^{1-u} uv dv = \frac{1}{24}, \\ \iint_{D'} u du dv &= \iint_{D'} v du dv = \int_0^1 du \int_0^{1-u} v dv = \frac{1}{6}, \\ \iint_{D'} u^2 du dv &= \iint_{D'} v^2 du dv = \int_0^1 du \int_0^{1-u} v^2 dv = \frac{1}{12}, \end{aligned}$$

代入(1)式化简得

$$\iint_D x^2 dx dy = \frac{\Delta}{12} (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_1).$$

**解法二:** 利用 Green 公式. 取  $P(x, y) = 0, Q(x, y) = \frac{x^3}{3}$ , 则  $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = x^2$ . 由 Green 公式得

$$\iint_D x^2 dx dy = \oint_{\partial D} \frac{x^3}{3} dy,$$

其中  $\partial D$  为折线  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ . 对于任一边  $X_i \rightarrow X_j$ , 其中  $X_i = (x_i, y_i), X_j = (x_j, y_j)$ . 若  $x_i \neq x_j$ , 则

$$\int_{X_i}^{X_j} \frac{x^3}{3} dy = \frac{y_j - y_i}{x_j - x_i} \int_{x_i}^{x_j} \frac{x^3}{3} dx = \frac{y_j - y_i}{x_j - x_i} \cdot \frac{x_j^4 - x_i^4}{12} = \frac{(y_j - y_i)(x_i^3 + x_i^2 x_j + x_i x_j^2 + x_j^3)}{12}.$$

因此

$$\iint_D x^2 dx dy = \frac{1}{12} \left[ \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x_2^4 - x_1^4) + \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} (x_3^4 - x_2^4) + \frac{y_1 - y_3}{x_1 - x_3} (x_1^4 - x_3^4) \right],$$

□

## 0.1.2 利用调和函数性质计算

## 定义 0.1

设  $D$  为  $\mathbb{R}^n$  中的开区域, 函数  $u \in C^n(D)$ . 若

$$\Delta u \triangleq \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = 0, \quad \forall (x, y) \in D,$$

则称  $u$  为  $D$  上的**调和函数**, 也称  $u$  在区域  $D$  上**调和**.

## 定理 0.3 (调和函数的平均值定理)

设  $u$  在开区域  $D \subset \mathbb{R}^2$  内调和,  $(x_0, y_0) \in D, r > 0$  使得闭圆盘  $\overline{B_r(x_0, y_0)} \subset D$ . 则

(1) 圆周平均值公式:

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) d\theta.$$

(2) 圆盘平均值公式:

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B_r(x_0, y_0)} u(x, y) dx dy.$$

## 证明 Show/Hide Proof

(1) 对  $0 < \rho < r$ , 记  $B_\rho$  为以  $(x_0, y_0)$  为圆心、 $\rho$  为半径的圆盘, 其边界为  $\partial B_\rho$ . 由 Green 第一恒等式有

$$0 = \iint_{B_\rho} \Delta u dx dy = \oint_{\partial B_\rho} \frac{\partial u}{\partial n} ds,$$

其中  $\frac{\partial u}{\partial n}$  为外法向导数. 在极坐标  $(x, y) = (x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta)$  下,  $\frac{\partial u}{\partial n} = u_\rho, ds = \rho d\theta$ , 故由含参反常积分的可微性知

$$0 = \int_0^{2\pi} u_\rho(\rho, \theta) \rho d\theta = \rho \frac{d}{d\rho} \left( \int_0^{2\pi} u(\rho, \theta) d\theta \right).$$

因此

$$\int_0^{2\pi} u(\rho, \theta) d\theta = C \in \mathbb{R},$$

令  $\rho \rightarrow 0^+$ , 由连续性得

$$C = 2\pi u(x_0, y_0),$$

从而圆周平均值公式成立.

(2) 将圆周平均值公式两边乘以  $\rho$ , 并对  $\rho$  从 0 到  $r$  积分:

$$u(x_0, y_0) \int_0^r \rho d\rho = \frac{1}{2\pi} \int_0^r \int_0^{2\pi} u(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) \rho d\theta d\rho,$$

再取  $x = x_0 + \rho \cos \theta, y = y_0 + \rho \sin \theta$  换元得

$$u(x_0, y_0) \frac{r^2}{2} = \frac{1}{2\pi} \iint_{B_r} u dx dy,$$

整理得

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B_r} u dx dy.$$

从而圆盘平均值公式成立. □

**例题 0.5** 定义在  $D \triangleq \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2\}$  的函数  $f$  二阶连续可微, 满足  $f(0, 0) = 0, \Delta f = x + x^2 + y^2$ , 计算积分

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy. \quad (2)$$

 **笔记** Show/Hide Note

可以利用 PDE 中关于求解 Poisson 方程的方法反解出满足  $\Delta P = \Delta f = x^2 + y^2 + x$  的函数  $P$ .

**解** Show/Hide Solution

设  $r^2 = x^2 + y^2$ , 令

$$P(x, y) = \frac{r^4}{16} + \frac{xr^2}{8} = \frac{(x^2 + y^2)^2}{16} + \frac{x(x^2 + y^2)}{8}.$$

直接计算得

$$\Delta P = x^2 + y^2 + x = \Delta f.$$

故  $h \triangleq f - P$  在  $D$  内调和.

又因  $f(0, 0) = 0$  且  $P(0, 0) = 0$ , 故  $h(0, 0) = 0$ . 由调和函数的平均值定理, 对半径为  $R$  的圆盘  $D$ , 有

$$h(0, 0) = \frac{1}{\pi R^2} \iint_D h(x, y) \, dx dy.$$

因为  $h(0, 0) = 0$ , 所以

$$\iint_D h \, dx dy = 0.$$

于是

$$I = \iint_D f \, dx dy = \iint_D (P + h) \, dx dy = \iint_D P \, dx dy.$$

而

$$\iint_D P \, dx dy = \frac{1}{16} \iint_D r^4 \, dx dy + \frac{1}{8} \iint_D xr^2 \, dx dy.$$

由于  $D$  关于  $y$  轴对称, 且  $xr^2$  关于  $x$  为奇函数, 故

$$\iint_D xr^2 \, dx dy = 0.$$

因此

$$I = \frac{1}{16} \iint_D r^4 \, dx dy.$$

用极坐标变换得

$$I = \frac{1}{16} \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho^4 \cdot \rho \, d\rho d\theta = \frac{1}{16} \cdot 2\pi \cdot \frac{R^6}{6} = \frac{\pi R^6}{48}.$$

□